培优专题测试卷·函数方程与抽象函数

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 且 $f(1)=2$，则 $f(3)=$ (5 分)

   A. 4

   B. 5

   C. 6

   D. 8

2. 设 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ 满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 且 $f(2)=1$，则 $f(8)=$ (5 分)

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 6

3. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且满足 $f(x+2)=-f(x)$，若 $f(1)=1$，则 $f(2025)=$ (5 分)

   A. -1

   B. 0

   C. 1

   D. 2

4. 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 且 $f(1)=2$，则 $\dfrac{f(2)}{f(1)}+\dfrac{f(3)}{f(2)}+\dfrac{f(4)}{f(3)}=$ (5 分)

   A. 4

   B. 6

   C. 8

   D. 12

5. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x)+f\left(\dfrac{x-1}{x}\right)=1+x$（$x\neq 0,1$），则 $f(2)=$ (5 分)

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{5}{2}$

C. 2

D. $\frac{7}{2}$

6. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$，$f(0)\neq 0$，则 $f(0)=$ (5 分)

A. 0

B. 1

C. -1

D. ± 1

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数，满足 $f(xy)=xf(y)+yf(x)$，$f(2)=1$，则 $f\left(\frac{1}{2}\right)=$ (5 分)

A. $-\frac{1}{4}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

8. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，$f(1)=1$，则 $f(10)=$ (5 分)

A. 45

B. 55

C. 100

D. 110

二、多选题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，则下列正确的有 (5 分)

A. $f(0)=0$

B. $f(-x)=-f(x)$

C. $f(nx) = nf(x)$（$n \in \mathbb{Z}$）

D. 若 f 连续，则 $f(x) = kx$（k 为常数）

10. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$，$f(1) = 2$，则下列正确的有 (5 分)

A. $f(0) = 1$

B. $f(x) > 0$ 对所有 x 成立

C. $f(-1) = \dfrac{1}{2}$

D. $f(x) = 2^x$

11. 设 $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$，则下列正确的有 (5 分)

A. $f(1) = 0$

B. $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = -f(x)$

C. $f(x^n) = nf(x)$

D. $f(x) = \log_a x$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$）

12. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 满足 $f(x+T) = f(x)$($T > 0$), 则下列正确的有(5 分)

A. $f(x)$ 是周期函数

B. $f(nx)$ 的周期为 $\dfrac{T}{n}$

C. $f\left(\dfrac{x}{n}\right)$ 的周期为 nT

D. 若 f 还满足 $f(-x) = f(x)$，则 f 的最小正周期不超过 T

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$，$f(1) = 3$，则 $f(5) + f(-3) =$ _____。(5 分)

14. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x) - 2f\left(\dfrac{1}{x}\right) = x$，则 $f(2) =$ _____。 (5 分)

15. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，满足 $f(x+1) = -f(x)$，$f(0) = 2$，则 $f(7.5) =$ _____。 (5 分)

16. 设 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$，$f(1) = 1$，则 $f(n) =$ _____（$n \in \mathbb{N}^*$）。 (5 分)

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17. （10 分）设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。

(1) 证明：$f(0)=0$，$f(-x)=-f(x)$；

(2) 证明：$f(nx)=nf(x)$ 对所有 $n\in\mathbb{Z}$ 成立；

(3) 若 f 在 $x=0$ 处连续，证明：$f(x)=f(1)\cdot x$。

18. （12 分）设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$，$f(0)\neq 0$。

(1) 证明：$f(0)=1$；

(2) 证明：$f(x)$ 是偶函数；

(3) 若 $f(1)=a$，求 $f(2)$ 和 $f(3)$（用 a 表示）；

(4) 若 $|f(1)|<1$，证明：$|f(x)|\leqslant 1$ 对所有 x 成立。

19. （12 分）设 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}$ 满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$，f 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

(1) 证明：$f(1)=0$；

(2) 证明：$f\left(\dfrac{x}{y}\right)=f(x)-f(y)$；

(3) 若 $f(2)=1$，解不等式 $f(x)+f(x-3)\leqslant 2$。

20. （12 分）设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$。

(1) 设 $g(x)=f(x)-\dfrac{x^3}{3}$，证明：$g(x+y)=g(x)+g(y)$；

(2) 若 $f(1)=1$，求 $f(x)$ 的表达式（$x\in\mathbb{Q}$）；

(3) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，求 $f(x)$ 的表达式。

21. （12 分）设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x^2-y^2)=(x-y)[f(x)+f(y)]$。

(1) 证明：$f(0)=0$；

(2) 证明：$f(x)$ 是奇函数；

(3) 证明：$f(x+y)=f(x)+f(y)$；

(4) 若 $f(1)=1$，求 $f(x)$。

22. （12 分）设 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足：对任意 $x,y>0$，

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2}$$

且 $f(x)\leqslant x$ 对所有 $x>0$ 成立。

(1) 证明：f 是下凸函数；

(2) 证明：$f(x)\leqslant x$ 可以加强为 $f(x)\leqslant\dfrac{x+f(1)}{2}$；

(3) 若 $f(1)=1$，证明：$f(x)=x$ 对所有 $x>0$ 成立。